MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A13 · FRENTE A · BLOCO A3

O Conceito de Função

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Função é a regra do "tiro único" — cada elemento do domínio tem exatamente uma imagem.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Sendo $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$, diga se cada relação de A em B é função. Justifique.

(a) $\{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$

(b) $\{(1, 4), (2, 4), (3, 4)\}$

(c) $\{(1, 4), (1, 5), (2, 6), (3, 6)\}$

(d) $\{(1, 5), (3, 6)\}$

2 Dada $f(x) = 3x - 2$, calcule

(a) $f(0)$

(b) $f(2)$

(c) $f(-1)$

(d) $f\left(\frac{1}{3}\right)$

3 Dada $f(x) = x^2 - 2x$, calcule $f(3)$, $f(-2)$ e $f(1)$.

4 Dada $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 5$, determine x tal que

(a) $f(x) = 11$

(b) $f(x) = 0$

5 Considere $f : A \to B$, com $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $f(x) = x^2$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem de f.

6 A tabela mostra valores de uma função do tipo $y = ax + b$: $x = 1, 2, 3, 4 \mapsto y = 5, 7, 9, 11$. Determine a lei da função e calcule $f(10)$.

7 Uma corrida de táxi custa $C(d) = 4 + 2{,}5d$ reais, em que d é a distância em km.

(a) Quanto custa uma corrida de 8 km?

(b) Qual a distância de uma corrida que custou R$ 29,00?

TREINO questões 8 a 15

8 Dada $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$, calcule $f(3)$, $f(0)$ e $f(-1)$. Por que não existe $f(2)$?

9 Sabendo que $f(2x+1) = 6x - 1$, calcule $f(7)$ e determine $f(x)$.

10 Uma função $f(x) = ax + b$ satisfaz $f(1) = 5$ e $f(3) = 11$. Determine a e b.

11 A circunferência $x^2 + y^2 = 25$ é o gráfico de uma função $y = f(x)$? Use o teste da reta vertical.

12 A função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ associa a cada número o resto de sua divisão por 3. Calcule $f(10)$, $f(17)$ e $f(21)$ e determine a imagem de f.

13 Considere $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x < 0 \\ x^2, & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$. Calcule $f(-3)$, $f(0)$ e $f(2)$.

14 Dada $f(x) = 5x - 3$, calcule $f(a+1) - f(a)$.

15 Dada $f(x) = x^2 - 4x + 3$, determine os valores de x para os quais $f(x) = 3$.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Uma função satisfaz $f(x+y) = f(x) + f(y)$ para quaisquer reais x e y, e $f(1) = 3$. Calcule $f(2)$, $f(0)$ e $f(5)$.

17 Dada $f(x) = \dfrac{2x+3}{x-1}$, determine x tal que $f(x) = 3$.

18 Sendo $n(A) = 3$ e $n(B) = 2$, quantas funções de A em B existem? E quantas relações de A em B?

19 Uma função é definida por $f(1) = 2$ e $f(n+1) = 2f(n) - 1$. Calcule $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$ e $f(5)$.

20 Um plano de telefonia cobra R$ 40,00 fixos com 100 minutos inclusos, mais R$ 0,50 por minuto excedente. Escreva o custo $C(m)$ para $m > 100$ e calcule $C(130)$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A13

1 (a) Sim: cada elemento de A tem uma única imagem.
(b) Sim: imagens repetidas são permitidas.
(c) Não: o 1 tem duas imagens.
(d) Não: o 2 não tem imagem.

RESPOSTA **(a) sim (b) sim (c) não (d) não**

2 (a) -2. (b) $6-2=4$. (c) $-3-2=-5$. (d) $1-2=-1$.

RESPOSTA **(a)** -2 **(b)** 4 **(c)** -5 **(d)** -1

3 $f(3)=9-6=3$; $f(-2)=4+4=8$; $f(1)=1-2=-1$.

RESPOSTA 3; 8; -1

4 (a) $2x+5=11\Rightarrow x=3$. (b) $2x+5=0\Rightarrow x=-\frac{5}{2}$.

RESPOSTA **(a)** 3 **(b)** $-\frac{5}{2}$

5 Domínio: A. Contradomínio: B.
Imagens: $f(-1)=1$, $f(0)=0$, $f(1)=1$, $f(2)=4$. Logo, $Im=\{0,1,4\}\subset B$.

RESPOSTA $D=A$; $CD=B$; $Im=\{0,1,4\}$

6 Quando x aumenta 1, y aumenta 2: $a=2$. Com $x=1$: $5=2+b\Rightarrow b=3$.
$f(x)=2x+3$ e $f(10)=23$.

RESPOSTA $f(x)=2x+3$; $f(10)=23$

7 (a) $C(8)=4+20=24$ reais.
(b) $4+2{,}5d=29\Rightarrow 2{,}5d=25\Rightarrow d=10$ km.

RESPOSTA **(a) R$ 24,00** **(b) 10 km**

8 $f(3)=\frac{4}{1}=4$; $f(0)=\frac{1}{-2}=-\frac{1}{2}$; $f(-1)=\frac{0}{-3}=0$.
Para $x=2$, o denominador é zero, e a divisão por zero não está definida.

RESPOSTA 4; $-\frac{1}{2}$; 0; $x=2$ **zera o denominador**

9 $2x+1=7\Rightarrow x=3$, então $f(7)=18-1=17$.
Com $t=2x+1$: $x=\frac{t-1}{2}$ e $f(t)=6\cdot\frac{t-1}{2}-1=3t-4$. Logo, $f(x)=3x-4$ (confira: $f(7)=17$).

RESPOSTA $f(7)=17$; $f(x)=3x-4$

10 $a+b=5$ e $3a+b=11$. Subtraindo: $2a=6\Rightarrow a=3$; então $b=2$.

RESPOSTA $a=3$, $b=2$

11 A reta vertical $x=3$ corta a circunferência em $(3,4)$ e $(3,-4)$.
Um mesmo x teria duas imagens, então não é gráfico de função.

RESPOSTA **não**

12 $10=3\cdot3+1$, $17=3\cdot5+2$ e $21=3\cdot7+0$: $f(10)=1$, $f(17)=2$ e $f(21)=0$.
Os restos possíveis são 0, 1 e 2: $Im=\{0,1,2\}$.

RESPOSTA 1, 2, 0; $Im=\{0,1,2\}$

13 $-3<0$: $f(-3)=-2$. $0\geq 0$: $f(0)=0$. $2\geq 0$: $f(2)=4$.

RESPOSTA -2; 0; 4

14 $f(a+1)=5a+2$. Então $f(a+1)-f(a)=5a+2-(5a-3)=5$.

RESPOSTA 5

15 $x^2-4x+3=3\Rightarrow x^2-4x=0\Rightarrow x(x-4)=0$. Logo, $x=0$ ou $x=4$.

RESPOSTA $x=0$ **ou** $x=4$

16 $f(2)=f(1+1)=3+3=6$.
$f(0)=f(0+0)=2f(0)\Rightarrow f(0)=0$.
$f(5)=f(2)+f(2)+f(1)=6+6+3=15$.

RESPOSTA 6; 0; 15

17 $2x+3=3(x-1)\Rightarrow 2x+3=3x-3\Rightarrow x=6$ (e $6\neq 1$, então vale).

RESPOSTA $x=6$

18 Funções: cada um dos 3 elementos de A escolhe 1 de 2 imagens, $2^3 = 8$.

Relações: subconjuntos de $A \times B$, que tem 6 pares, $2^6 = 64$.

RESPOSTA **8 funções; 64 relações**

19 $f(2) = 3$, $f(3) = 5$, $f(4) = 9$, $f(5) = 17$ (cada termo é o dobro do anterior menos 1).

RESPOSTA **3, 5, 9, 17**

20 Para $m > 100$: $C(m) = 40 + 0{,}5(m - 100)$.

$C(130) = 40 + 0{,}5 \cdot 30 = 55$ reais.

RESPOSTA $C(m) = 40 + 0{,}5(m - 100)$; **R$ 55,00**